

LAPORAN
ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
KELOMPOK 5

disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Algoritma dan Struktur Data

Dosen Pengampu:

Taufik Ridwan, M.T



Disusun oleh:

Audryan Nafil Rizky Aulia	2510631250027
Github: https://github.com/2510631250027-Audryan/ProjekUAS.gitryan/ProjekUAS.git	
Muh. Syafiurahmman Mubarak	2510631250036
Github: https://github.com/2510631250036-Syafi	
Reyhan Andreansyah putra helanda	2510631250075
Github: https://github.com/2510631250075-Reyhan/KodeperpustakaanReyhan	
Velove Putri Adema	2510631250051
Git Hub: https://github.com/2510631250051-vevel/KodePerpustakaanVelovePutriAdema.git	

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya laporan ini bisa diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas sekaligus sebagai sarana untuk memahami lebih dalam materi yang telah dipelajari selama kegiatan pembelajaran.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mendokumentasikan proses serta hasil dari kegiatan yang telah dilakukan, sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran dan referensi dalam memahami materi yang dibahas. Selain itu, melalui penyusunan laporan ini kami juga diharapkan bisa melatih kemampuan dalam menyusun dan menyajikan informasi secara sistematis dan jelas.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa tidak sedikit bantuan, dukungan, dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen dan asisten dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu yang sangat bermanfaat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Praktikum	2
BAB II	3
ANALISIS KEBUTUHAN	3
A. Fitur Sistem	3
B. Struktur Data.....	3
Keterangan atribut :	3
BAB III.....	5
IMPLEMENTASI.....	5
A. Implementasi Kode.....	5
BAB IV	15
Analisis Kompleksitas.....	15
A. Tabel kompleksitas	15
B. Penjelasan Detail:	16
BAB V	17
Pengujian	17
BAB 6	25
KESIMPULAN	25
A. Ringkasan	25
B. Kelebihan di dalam sistem.....	26
C. Kelemahan Sistem serta saran	26
D. Penutup	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan dan perpustakaan. Sistem pengelolaan perpustakaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini mulai beralih menjadi sistem digital agar proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Penggunaan sistem digital mampu membantu petugas perpustakaan dalam mengelola data buku, pencarian buku, proses peminjaman, serta penyimpanan data secara lebih terstruktur.

Pada perpustakaan konvensional, proses pencatatan buku masih sering dilakukan secara tulis manual atau spreadsheet sederhana. Hal tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti pencarian data yang lambat, risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, serta sulitnya melakukan pengelompokan dan pengurutan data buku. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem manajemen perpustakaan digital yang mampu membantu proses pengelolaan data buku secara otomatis.

Proyek ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan konsep *array*, *class*, *method*, *searching*, *sorting*, dan *file handling*. Program ini dirancang agar pengguna dapat melakukan berbagai proses pengelolaan data buku seperti menambah data, mengedit data, menghapus data, mencari data, mengurutkan data, memperbarui status buku, hingga menyimpan dan memuat data dari file.

Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih mudah, terorganisir, dan efisien dibandingkan dengan sistem manual.

B. Tujuan Praktikum

1. Membuat program manajemen perpustakaan digital berbasis Java.
2. Menerapkan konsep pemrograman dasar dan struktur data.
3. Mengimplementasikan algoritma searching dan sorting.
4. Mempermudah proses pengelolaan data buku perpustakaan.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

A. Fitur Sistem

Sistem memiliki beberapa fitur utama yaitu:

1. Menambahkan data buku
2. Menampilkan seluruh data buku
3. Mengupdate atau mengedit data buku berdasarkan ID
4. Menghapus data buku menggunakan soft delete
5. Pencarian buku berdasarkan nama (Linear Search)
6. Pencarian buku berdasarkan ID (Binary Search)
7. Pencarian buku berdasarkan kategori
8. Sorting data buku berdasarkan ID
9. Sorting judul buku secara alphabetical
10. Sorting stok buku secara descending
11. Mengupdate status buku
12. Statistik data buku
13. Save dan load data buku ke file txt

B. Struktur Data

Program menggunakan class Buku sebagai struktur data utama

```
class Buku {  
    int id;  
    String judul;  
    String kategori;  
    int stok;  
    boolean aktif;  
    String status;  
}
```

Keterangan atribut :

- ID : Menyimpan ID buku

- Judul : Menyimpan identitas buku
- Kategori : Menyimpan kategori buku
- Stok : Menyimpan jumlah stok
- Aktif : Penanda soft delete / menandai data aktif atau tidak
- Status : Menyimpan status buku

Data buku disimpan menggunakan array object :

```
static Buku[] dataBuku = new Buku[100];
```

BAB III

IMPLEMENTASI

A. Implementasi Kode

- Implementasi Class Buku

Class buku digunakan untuk menyimpan seluruh data-data buku yang ada dalam sistem

```
class Buku {  
    int id;  
    String judul;  
    String kategori;  
    int stok;  
    boolean aktif;  
    String status;  
  
    Buku(int id, String judul, String kategori, int stok) {  
        this.id = id;  
        this.judul = judul;  
        this.kategori = kategori;  
        this.stok = stok;  
        this.aktif = true;  
        this.status = "tersedia";  
    }  
}
```

- Implementasi Tambah Buku

Fitur tambah buku digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam array.

```
static void tambahBuku() {  
    System.out.println("\n=== TAMBAH DATA BUKU ===");  
  
    System.out.print("Masukan ID Buku: ");  
    int id = input.nextInt();  
    input.nextLine();  
  
    dataBuku[jumlahData++] = new Buku(id, judul, kategori, stok);  
}
```

Penjelasan :

User diminta untuk memasukkan data data buku (ID, judul, kategori, stok). Lalu data dimasukkan ke array databuku dan jumlah data buku akan bertambah

- Implementasi Tampilkan Buku
Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh data buku yang masih aktif.

```
static void tampilkanBuku() {  
    System.out.println("\n=== DAFTAR BUKU ===");  
  
    if (jumlahData == 0) {  
        System.out.println("Belum ada data buku.");  
        return;  
    }  
  
    tampilHeader();  
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {  
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
```

Penjelasan :

Program melakukan looping dan jika data buku aktif = true, maka buku akan ditampilkan oleh sistem

- Implementasi Edit Buku

```
static void editBuku() {  
    System.out.println("\n=== EDIT DATA BUKU ===");  
  
    System.out.print("Masukkan ID Buku: ");  
    int id = input.nextInt();  
    input.nextLine();  
  
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {  
        if (dataBuku[i].id == id && dataBuku[i].aktif == true) {  
            System.out.print("Judul Baru: ");  
            dataBuku[i].judul = input.nextLine();  
  
            System.out.print("Kategori Baru: ");  
            dataBuku[i].kategori = input.nextLine();  
  
            System.out.print("Stok Baru: ");  
            dataBuku[i].stok = input.nextInt();  
            input.nextLine();  
  
            System.out.println("Data berhasil diedit.");  
            return;  
        }  
    }  
}
```

Penjelasan :

Data buku dapat diubah berdasarkan ID yang dimasukkan atau di input oleh pengguna. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengupdate atau mengedit data buku baru yang ingin diubah.

- Implementasi Hapus Buku

Fitur ini digunakan untuk menghapus data buku yang ada

```
static void hapusBuku() {
    System.out.println("\n=== HAPUS DATA BUKU ===");

    System.out.print("Masukkan ID Buku: ");
    int id = input.nextInt();
    input.nextLine();

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].id == id && dataBuku[i].aktif == true) {
            dataBuku[i].aktif = false;
            System.out.println("Data berhasil dihapus.");
            return;
        }
    }

    System.out.println("Data tidak ditemukan.");
}
```

Penjelasan :

Sistem menghapus data buku dengan menggunakan soft delete, jadi data tidak benar-benar dihapus dari array, tetapi hanya dinonaktifkan saja.

- Implementasi Binary Search berdasarkan judul buku

```

static void cariBukubin() {
    System.out.println(x: "\n=== CARI ID BUKU (BINARY SEARCH) ===");

    System.out.print(s: "Masukan ID Buku: ");
    int cari = input.nextInt();

    int awal = 0;
    int akhir = jumlahData - 1;

    boolean ditemukan = false;

    while (awal <= akhir) {
        int tengah = (awal + akhir) / 2;

        if (dataBuku[tengah].id == cari &&
            dataBuku[tengah].aktif == true) {
            System.out.println(x: "\nBuku ditemukan");
            tampilHeader();
            tampilBaris(dataBuku[tengah]);
            ditemukan = true;
            break;
        } else if (cari > dataBuku[tengah].id) {
            awal = tengah + 1;
        } else {
            akhir = tengah - 1;
        }
    }

    if (ditemukan == false) {
        System.out.println(x: "Buku tidak ditemukan");
    }
}
}

```

Penjelasan:

Fitur ini mencari buku dengan menghitung posisi (tengah) lalu membandingkan ID buku di posisi tersebut dengan ID yang dicari hingga cocok.

- Implementasi Linear Search berdasarkan id buku

```

static void cariBukuLin() {
    System.out.println(x: "\n=== MENCARI BUKU ===");
    System.out.println(x: "Masukan nama buku: ");
    String cari = input.nextLine();

    boolean ditemukan = false;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true && mengandung(dataBuku[i].judul, cari)) {

            System.out.println(x: "\nBuku ditemukan:");
            tampilHeader();
            tampilBaris(dataBuku[i]);
            ditemukan = true;
        }
    }

    if (ditemukan == false) {
        System.out.println(x: "Buku tidak ditemukan.");
    }
}

static boolean mengandung(String teks, String cari) {
    char[] arrTeks = new char[teks.length()];
    char[] arrCari = new char[cari.length()];

    for (int i = 0; i < teks.length(); i++) {
        char c = teks.charAt(i);
        if (c >= 'A' && c <= 'Z') {
            arrTeks[i] = (char)(c + 32);
        } else {
            arrTeks[i] = c;
        }
    }

    for (int i = 0; i < cari.length(); i++) {
        char c = cari.charAt(i);
        if (c >= 'A' && c <= 'Z') {
            arrCari[i] = (char)(c + 32);
        } else {
            arrCari[i] = c;
        }
    }

    for (int i = 0; i <= arrTeks.length - arrCari.length; i++) {
        boolean cocok = true;
        for (int j = 0; j < arrCari.length; j++) {
            if (arrTeks[i + j] != arrCari[j]) {
                cocok = false;
                break;
            }
        }
        if (cocok) return true;
    }
    return false;
}

```

Penjelasan: Fitur ini mencari data buku menggunakan judul, program memeriksa setiap data buku satu per satu, lalu semua huruf diubah menjadi huruf kecil agar pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil.

- Implementasi cari buku berdasarkan kategori

```
static void cariKategori() {
    System.out.println(x: "\n=== CARI BUKU BERDASARKAN KATEGORI ===");

    System.out.print(s: "Masukan kategori buku: ");
    String kategori = input.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {

        if (dataBuku[i].aktif == true && kategoriSama(dataBuku[i].kategori, kategori)) {
            System.out.println(x: "\nBuku ditemukan");
            tampilHeader();
            tampilBaris(dataBuku[i]);
            ditemukan = true;
        }
    }

    if (ditemukan == false) {
        System.out.println(x: "Kategori buku tidak ditemukan");
    }
}

static boolean kategoriSama(String a, String b) {
    if (a.length() != b.length()) return false;
    for (int i = 0; i < a.length(); i++) {
        char ca = a.charAt(i);
        char cb = b.charAt(i);
        if (ca >= 'A' && ca <= 'Z') ca = (char)(ca + 32);
        if (cb >= 'A' && cb <= 'Z') cb = (char)(cb + 32);
        if (ca != cb) return false;
    }
    return true;
}
```

Penjelasan: Hampir sama seperti sebelumnya, Fitur ini mencari data buku menggunakan kategori, program memeriksa setiap kategori buku satu per satu, lalu semua huruf diubah menjadi huruf kecil agar pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil.

- Implementasi Bubble Sort berdasarkan id buku

```

static void bubbleSortId() {
    System.out.println(s: "\n=== SORTING BUKU (ID) ===");

    for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlahData - i - 1; j++) {
            if (dataBuku[j].id > dataBuku[j + 1].id) {
                Buku temp = dataBuku[j];
                dataBuku[j] = dataBuku[j + 1];
                dataBuku[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    tampilHeader();
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
            tampilBaris(dataBuku[i]);
        }
    }
    System.out.println(x: "=====");
}

```

Penjelasan: Fitur ini mengurutkan secara *ascending* berdasarkan id, jika id buku sebelumnya lebih besar dari berikutnya, maka kedua data bertukar posisi.

- Implementasi Selection Sort berdasarkan Judul buku

```

static void selectionSortJudul() {
    System.out.println(s: "\n=== SORTING JUDUL BUKU A-Z ===");

    for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
        int min = i;

        for (int j = i + 1; j < jumlahData; j++) {
            String judul1 = dataBuku[j].judul;
            String judul2 = dataBuku[min].judul;
            int panjang;

            if (judul1.length() < judul2.length()) {
                panjang = judul1.length();
            } else {
                panjang = judul2.length();
            }

            boolean lebihKecil = false;

            for (int k = 0; k < panjang; k++) {
                char huruf1 = judul1.charAt(k);
                char huruf2 = judul2.charAt(k);

                if (huruf1 < huruf2) {
                    lebihKecil = true;
                    break;
                } else if (huruf1 > huruf2) {
                    break;
                }
            }

            if (lebihKecil == true) {
                min = j;
            }
        }

        Buku temp = dataBuku[i];
        dataBuku[i] = dataBuku[min];
        dataBuku[min] = temp;
    }

    System.out.println(s: "\n=== BUKU SETELAH SORTING ===");

    tampilHeader();

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
            tampilBaris(dataBuku[i]);
        }
    }
    System.out.println(x: "=====");
}

```

Penjelasan: Fitur ini mengurutkan array dataBuku berdasarkan judul buku secara *ascending* (A-Z) menggunakan “charAt()”.

- Implementasi Bubble Sort berdasarkan stok buku

```
static void bubbleSortStok() {
    System.out.println(s: "\n=== SORTING STOK BUKU DESCENDING ===");

    for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlahData - i - 1; j++) {
            if (dataBuku[j].stok < dataBuku[j + 1].stok) {
                Buku temp = dataBuku[j];
                dataBuku[j] = dataBuku[j + 1];
                dataBuku[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    System.out.println(s: "\n=== BUKU SETELAH SORTING STOK DESC ===");

    tampilHeader();

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
            tampilBaris(dataBuku[i]);
        }
    }

    System.out.println(s: "-----");
}
```

Penjelasan: Fitur ini mengurutkan berdasarkan stok secara *descending*, jika stok buku sebelumnya lebih kecil dari buku berikutnya, maka kedua data ditukar.

- Implementasi update status buku

```
if (statusSama(dataBuku[i].status, "dipinjam")) {
    if (dataBuku[i].stok > 0) {
        dataBuku[i].stok--;
        System.out.println("Stok berkurang, sisa stok: " + dataBuku[i].stok);
    } else {
        System.out.println("Stok habis, tidak bisa dipinjam.");
        dataBuku[i].status = "Tersedia";
    }
} else if (statusSama(dataBuku[i].status, "tersedia")) {
    dataBuku[i].stok++;
    System.out.println("Buku dikembalikan, stok bertambah: " + dataBuku[i].stok);
}

System.out.println("Status berhasil diupdate.");
return;
}
```

Penjelasan: Fitur ini digunakan untuk mengubah status buku. Jika status buku berubah menjadi dipinjam maka stok akan berkurang. Jika status tersedia maka stok akan bertambah.

- Implementasi status ketersediaan buku

```
static void counterBuku() {
    int totalAktif = 0;
    int totalStok = 0;
    int totalDipinjam = 0;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
            totalAktif++;
            totalStok += dataBuku[i].stok;

            if (statusSama(dataBuku[i].status, "Dipinjam")) {
                totalDipinjam++;
            }
        }
    }

    System.out.println("\n--- COUNTER BUKU ---");
    System.out.println("Total Buku Aktif      : " + totalAktif);
    System.out.println("Total Stok Tersedia   : " + totalStok);
    System.out.println("Total Buku Dipinjam   : " + totalDipinjam);
}
```

Penjelasan: Fitur ini digunakan untuk menghitung data buku yang aktif, total stok buku yang tersedia, dan jumlah buku yang sedang dipinjam. Program akan menghitung jumlah buku yang masih aktif, menjumlahkan seluruh stok buku yang tersedia, menghitung jumlah buku yang berstatus “dipinjam”

- Implementasi statistik data buku

```
static void statistikData() {
    int totalAktif = 0;
    int totalStok = 0;
    int totalDipinjam = 0;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (dataBuku[i].aktif == true) {
            totalAktif++;
            totalStok += dataBuku[i].stok;

            if (statusSama(dataBuku[i].status, "Dipinjam")) {
                totalDipinjam++;
            }
        }
    }

    double persenTersedia = 0;
    double persenDipinjam = 0;

    if (totalStok > 0) {
        persenTersedia = (double) totalStok / (totalStok + totalDipinjam) * 100;
        persenDipinjam = (double) totalDipinjam / (totalStok + totalDipinjam) * 100;
    }
}
```

Penjelasan: Fitur ini digunakan untuk menampilkan statistik data buku. Program menghitung data stok, total buku dipinjam, dan persentase data

- Implementasi save data buku

```
static void saveData() {
    try {
        FileWriter fw = new FileWriter("dataBuku.txt");

        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
            if (dataBuku[i].aktif == true) {

                fw.write(
                    dataBuku[i].id + ";" +
                    dataBuku[i].judul + ";" +
                    dataBuku[i].kategori + ";" +
                    dataBuku[i].stok + ";" +
                    dataBuku[i].status + "\n"
                );
            }
        }

        fw.close();

        System.out.println("Data berhasil disimpan ke file.");
    } catch (IOException e) {

        System.out.println("Terjadi kesalahan saat menyimpan data.");
    }
}
```

Penjelasan: Fitur ini digunakan untuk menyimpan data ke file. Data buku disimpan dalam file text dengan format dipisahkan tanda titik koma (;).

- Implementasi load data buku

```
static void loadData() {
    try {
        File file = new File("dataBuku.txt");

        Scanner bacaFile = new Scanner(file);
        jumlahData = 0;

        while (bacaFile.hasNextLine()) {

            String data = bacaFile.nextLine();
            String[] pecah = data.split(";");
            int id = Integer.parseInt(pecah[0]);
            String judul = pecah[1];
            String kategori = pecah[2];
            int stok = Integer.parseInt(pecah[3]);
            String status = pecah[4];

            dataBuku[jumlahData] = new Buku(id, judul, kategori, stok);
            dataBuku[jumlahData].status = status;

            jumlahData++;
        }

        bacaFile.close();

        System.out.println("Data berhasil di-load dari file.");
    } catch (FileNotFoundException e) {

        System.out.println("File data tidak ditemukan.");
    }
}
```

Penjelasan: Fitur ini digunakan untuk membaca data dari file. Program membaca data satu per satu dari file lalu memasukkannya kembali ke array.

BAB IV

Analisis Kompleksitas

A. Tabel kompleksitas

NO	Metode/operasi	Algoritma	Case	Keterangan
1	Tambah data buku	Array	$O(1)$	Memasukkan Data buku ke array
2	Tampilkan Seluruh data Buku	Array	$O(n)$	Menampilkan Seluruh data yang aktif
3	Edit data buku	Linear Search	$O(n)$	Mengubah data buku
4	Hapus data buku	Soft Delete	$O(n)$	Menghapus data Buku
5	Pencarian data buku (judul)	Linear Search	$O(n)$	Pencarian Judul Buku
6	Pencarian Id buku	Binary search	$O(\log n)$	Pencarian dengan data yang terurut
7	Pencarian berdasarkan kategori	Linear search	$O(n)$	Pencarian kategori Perulangan
8	Sorting Berdasarkan ID	Bubble Sort	$O(n^2)$	Pencarian berdasarkan id
9	Sorting Berdasarkan Stok Buku	Bubble Sort	$O(n^2)$	Pengurutan berdasarkan bubble sort
10	Sorting Berdasarkan judul	Selection sort	$O(n^2)$	Pengurutan judul buku

11	Update Status Buku	Linear search	$O(n)$	Mencari id buku satu per satu
12	Statistik Data Buku	Traversal	$O(n)$	Membaca/ statistik seluruh data buku
13	Save dan Load data file	Traversal	$O(n)$	Proses save serta menulis di data file ke file .txt

B. Penjelasan Detail:

Berdasarkan hasil analisis kompleksitas algoritma, sistem manajemen perpustakaan digital ini sebagian besar menggunakan algoritma dengan kompleksitas waktu $O(n)$, karena proses pengolahan data dilakukan secara linear melalui traversal dan sequential search terhadap array data buku. Algoritma tersebut digunakan pada fitur pencarian, pengeditan, penghapusan, perhitungan statistik, hingga proses penyimpanan dan pembacaan data file.

Pada proses pengurutan data, sistem menggunakan algoritma Bubble Sort dan Selection Sort yang memiliki kompleksitas $O(n^2)$. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa waktu eksekusi akan meningkat secara signifikan seiring bertambahnya jumlah data. Meskipun demikian, algoritma ini masih cukup relevan digunakan karena jumlah data pada sistem belum terlalu besar dan implementasinya relatif sederhana.

Sementara itu, fitur pencarian berdasarkan ID telah menerapkan algoritma Binary Search dengan kompleksitas $O(\log n)$, sehingga proses pencarian data menjadi lebih efisien dibandingkan pencarian linear. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah menerapkan kombinasi algoritma dasar yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data perpustakaan.

Secara keseluruhan, implementasi algoritma pada sistem sudah mampu mendukung proses manajemen data buku dengan baik. Namun, apabila jumlah data semakin besar, maka sistem dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan struktur data dan algoritma yang lebih optimal agar performa dan efisiensi program menjadi lebih baik.

BAB V

Pengujian

Karena laporan ini dibuat dalam format teks, simulasi disajikan dalam bentuk output terminal.

Input: Menu 1 (Tambah Data Buku)

```
=== TAMBAH DATA BUKU ===  
Masukan ID Buku: 31  
Masukan Judul Buku: foresight  
Masukan Kategori Buku: Novel  
Masukan Stok Buku: 2  
Data buku berhasil ditambahkan.
```

Hasil: Berhasil menambahkan data baru

Input: Menu 2 (Tampilkan Semua Data Buku)

```
--- DAFTAR BUKU ---
```

ID	Judul	Kategori	Stok	Status
1	Algoritma dan Pemrograman	Teknologi	10	tersedia
2	Struktur Data	Teknologi	8	tersedia
3	Basis Data	Teknologi	12	tersedia
4	Jaringan Komputer	Teknologi	7	tersedia
5	Sistem Operasi	Teknologi	9	tersedia
6	Pemrograman Java	Teknologi	15	tersedia
7	Pemrograman Python	Teknologi	11	tersedia
8	Machine Learning	Teknologi	6	tersedia
9	Artificial Intelligence	Teknologi	5	tersedia
10	Data Mining	Teknologi	8	tersedia
11	Laskar Pelangi	Novel	20	tersedia
12	Bumi Manusia	Novel	14	tersedia
13	Ayat-Ayat Cinta	Novel	18	tersedia
14	Dilan 1990	Novel	22	tersedia
15	Perahu Kertas	Novel	16	tersedia
16	Sejarah Indonesia	Sejarah	13	tersedia
17	Sejarah Dunia	Sejarah	9	tersedia
18	Perang Dunia II	Sejarah	7	tersedia
19	Kerajaan Majapahit	Sejarah	10	tersedia
20	Kerajaan Sriwijaya	Sejarah	8	tersedia
21	Fisika Dasar	Sains	11	tersedia
22	Kimia Dasar	Sains	12	tersedia
23	Biologi Dasar	Sains	14	tersedia
24	Astronomi	Sains	6	tersedia
25	Geologi	Sains	5	tersedia
26	Manajemen Bisnis	Ekonomi	9	tersedia
27	Akuntansi Dasar	Ekonomi	10	tersedia
28	Ekonomi Mikro	Ekonomi	8	tersedia
29	Ekonomi Makro	Ekonomi	7	tersedia
30	Kewirausahaan	Ekonomi	12	tersedia
31	foresight	Novel	2	tersedia

Hasil: Berhasil menampilkan seluruh data buku beserta data yang baru ditambahkan kedalam data buku.

Input: Menu 3 (Edit data buku)

```
=== EDIT DATA BUKU ===
Masukkan ID Buku: 31
Judul Baru: Nihil Light
Kategori Baru: Sains
Stok Baru: 14
Data berhasil diedit.
```

```
=== EDIT DATA BUKU ===
Masukkan ID Buku: 7
Judul Baru: Captain Karawang
Kategori Baru: Novel
Stok Baru: 13
Data berhasil diedit.
```

=== DAFTAR BUKU ===

ID	Judul	Kategori	Stok	Status
1	Algoritma dan Pemrograman	Teknologi	10	tersedia
2	Struktur Data	Teknologi	8	tersedia
3	Basis Data	Teknologi	12	tersedia
4	Jaringan Komputer	Teknologi	7	tersedia
5	Sistem Operasi	Teknologi	9	tersedia
6	Pemrograman Java	Teknologi	15	tersedia
7	Captain Karawang	Novel	13	tersedia
8	Machine Learning	Teknologi	6	tersedia
9	Artificial Intelligence	Teknologi	5	tersedia
10	Data Mining	Teknologi	8	tersedia
11	Laskar Pelangi	Novel	20	tersedia
12	Bumi Manusia	Novel	14	tersedia
13	Ayat-Ayat Cinta	Novel	18	tersedia
14	Dilan 1990	Novel	22	tersedia
15	Perahu Kertas	Novel	16	tersedia
16	Sejarah Indonesia	Sejarah	13	tersedia
17	Sejarah Dunia	Sejarah	9	tersedia
18	Perang Dunia II	Sejarah	7	tersedia
19	Kerajaan Majapahit	Sejarah	10	tersedia
20	Kerajaan Sriwijaya	Sejarah	8	tersedia
21	Fisika Dasar	Sains	11	tersedia
22	Kimia Dasar	Sains	12	tersedia
23	Biologi Dasar	Sains	14	tersedia
24	Astronomi	Sains	6	tersedia
25	Geologi	Sains	5	tersedia
26	Manajemen Bisnis	Ekonomi	9	tersedia
27	Akuntansi Dasar	Ekonomi	10	tersedia
28	Ekonomi Mikro	Ekonomi	8	tersedia
29	Ekonomi Makro	Ekonomi	7	tersedia
30	Kewirausahaan	Ekonomi	12	tersedia
31	Nihil Light	Sains	14	tersedia

Hasil: Berhasil mengedit data, baik yang sebelumnya sudah ada di dalam data buku ataupun yang baru ditambahkan menggunakan fitur tambah buku.

Input: Menu 4 (Hapus Data Buku)

```

=== HAPUS DATA BUKU ===
Masukkan ID Buku: 31
Data berhasil dihapus.

```

```

=== HAPUS DATA BUKU ===
Masukkan ID Buku: 30
Data berhasil dihapus.

```

```

--- DAFTAR BUKU ---

```

ID	Judul	Kategori	Stok	Status
1	Algoritma dan Pemrograman	Teknologi	10	tersedia
2	Struktur Data	Teknologi	8	tersedia
3	Basis Data	Teknologi	12	tersedia
4	Jaringan Komputer	Teknologi	7	tersedia
5	Sistem Operasi	Teknologi	9	tersedia
6	Pemrograman Java	Teknologi	15	tersedia
7	Captain Karawang	Novel	13	tersedia
8	Machine Learning	Teknologi	6	tersedia
9	Artificial Intelligence	Teknologi	5	tersedia
10	Data Mining	Teknologi	8	tersedia
11	Laskar Pelangi	Novel	20	tersedia
12	Bumi Manusia	Novel	14	tersedia
13	Ayat-Ayat Cinta	Novel	18	tersedia
14	Dilan 1990	Novel	22	tersedia
15	Perahu Kertas	Novel	16	tersedia
16	Sejarah Indonesia	Sejarah	13	tersedia
17	Sejarah Dunia	Sejarah	9	tersedia
18	Perang Dunia II	Sejarah	7	tersedia
19	Kerajaan Majapahit	Sejarah	10	tersedia
20	Kerajaan Sriwijaya	Sejarah	8	tersedia
21	Fisika Dasar	Sains	11	tersedia
22	Kimia Dasar	Sains	12	tersedia
23	Biologi Dasar	Sains	14	tersedia
24	Astronomi	Sains	6	tersedia
25	Geologi	Sains	5	tersedia
26	Manajemen Bisnis	Ekonomi	9	tersedia
27	Akuntansi Dasar	Ekonomi	10	tersedia
28	Ekonomi Mikro	Ekonomi	8	tersedia
29	Ekonomi Makro	Ekonomi	7	tersedia

Hasil: Berhasil menghapus data buku, baik yang sebelumnya sudah ada di dalam data buku ataupun yang baru ditambahkan menggunakan fitur tambah buku.

Input: Menu 5 (Cari Buku Berdasarkan Judul (Linear Search))

```

Pilih menu:5

```

```

=== MENCARI BUKU ===

```

```

Masukan nama buku:
captain karawang

```

```

Buku ditemukan:

```

ID	Judul	Kategori	Stok	Status
7	Captain Karawang	Novel	13	tersedia

```

=== MENCARI BUKU ===
Masukan nama buku:
Nihil Light
Buku tidak ditemukan.

```

Hasil: Berhasil menampilkan informasi buku yang dicari oleh user jika buku tersebut ada di dalam data buku, jika buku tersebut tidak ada atau sudah dihapus, sistem merespon dengan “Buku tidak ditemukan”.

Input: Menu 6 (Cari Buku Berdasarkan ID (Binary Search))

```

Pilih menu:6

=== CARI ID BUKU (BINARY SEARCH) ===
Masukan ID Buku: 30

Buku ditemukan
=====
ID      Judul      Kategori   Stok   Status
=====
30      Kewirausahaan  Ekonomi    12     tersedia

```

Hasil: Berhasil menampilkan buku sesuai dengan ID yang dimasukkan pengguna

Input: Menu 7 (Cari Buku Berdasarkan kategori)

```

Pilih menu:7

=== CARI BUKU BERDASARKAN KATEGORI ===
Masukan kategori buku: sains

Buku ditemukan
=====
ID      Judul      Kategori   Stok   Status
=====
21      Fisika Dasar  Sains      11     tersedia

Buku ditemukan
=====
ID      Judul      Kategori   Stok   Status
=====
22      Kimia Dasar  Sains      12     tersedia

Buku ditemukan
=====
ID      Judul      Kategori   Stok   Status
=====
23      Biologi Dasar  Sains      14     tersedia

Buku ditemukan
=====
ID      Judul      Kategori   Stok   Status
=====
24      Astronomi    Sains      6      tersedia

Buku ditemukan
=====
ID      Judul      Kategori   Stok   Status
=====
25      Geologi      Sains      5      tersedia

```


Hasil: Berhasil menampilkan buku sesuai dengan kategori yang dimasukkan pengguna

Input: Menu 8 (Sorting Buku Berdasarkan ID)

```
Pilih menu:8
== SORTING BUKU (ID) ==
```

ID	Judul	Kategori	Stok	Status
1	Algoritma dan Pemrograman	Teknologi	10	tersedia
2	Struktur Data	Teknologi	8	tersedia
3	Basis Data	Teknologi	12	tersedia
4	Jaringan Komputer	Teknologi	7	tersedia
5	Sistem Operasi	Teknologi	9	tersedia
6	Pemrograman Java	Teknologi	15	tersedia
7	Pemrograman Python	Teknologi	11	tersedia
8	Machine Learning	Teknologi	6	tersedia
9	Artificial Intelligence	Teknologi	5	tersedia
10	Data Mining	Teknologi	8	tersedia
11	Laskar Pelangi	Novel	20	tersedia
12	Bumi Manusia	Novel	14	tersedia
13	Ayat-Ayat Cinta	Novel	18	tersedia
14	Dilan 1990	Novel	22	tersedia
15	Perahu Kertas	Novel	16	tersedia
16	Sejarah Indonesia	Sejarah	13	tersedia
17	Sejarah Dunia	Sejarah	9	tersedia
18	Perang Dunia II	Sejarah	7	tersedia
19	Kerajaan Majapahit	Sejarah	10	tersedia
20	Kerajaan Sriwijaya	Sejarah	8	tersedia
21	Fisika Dasar	Sains	11	tersedia
22	Kimia Dasar	Sains	12	tersedia
23	Biologi Dasar	Sains	14	tersedia
24	Astronomi	Sains	6	tersedia
25	Geologi	Sains	5	tersedia
26	Manajemen Bisnis	Ekonomi	9	tersedia
27	Akuntansi Dasar	Ekonomi	10	tersedia
28	Ekonomi Mikro	Ekonomi	8	tersedia
29	Ekonomi Makro	Ekonomi	7	tersedia
30	Kewirausahaan	Ekonomi	12	tersedia

Hasil: Berhasil mengurutkan data buku berdasarkan ID yang dimasukkan pengguna

Input: Menu 9 (Sorting Buku Berdasarkan judul (Alphabetical))

Pilih menu:9

=== SORTING JUDUL BUKU A-Z ===

=== BUKU SETELAH SORTING ===

ID	Judul	Kategori	Stok	Status
27	Akuntansi Dasar	Ekonomi	10	tersedia
1	Algoritma dan Pemrograman	Teknologi	10	tersedia
9	Artificial Intelligence	Teknologi	5	tersedia
24	Astronomi	Sains	6	tersedia
13	Ayat-Ayat Cinta	Novel	18	tersedia
3	Basis Data	Teknologi	12	tersedia
23	Biologi Dasar	Sains	14	tersedia
12	Bumi Manusia	Novel	14	tersedia
10	Data Mining	Teknologi	8	tersedia
14	Dilan 1990	Novel	22	tersedia
29	Ekonomi Makro	Ekonomi	7	tersedia
28	Ekonomi Mikro	Ekonomi	8	tersedia
21	Fisika Dasar	Sains	11	tersedia
25	Geologi	Sains	5	tersedia
4	Jaringan Komputer	Teknologi	7	tersedia
19	Kerajaan Majapahit	Sejarah	10	tersedia
20	Kerajaan Sriwijaya	Sejarah	8	tersedia
30	Kewirausahaan	Ekonomi	12	tersedia
22	Klinika Dasar	Sains	12	tersedia
11	Laskar Pelangi	Novel	20	tersedia
8	Machine Learning	Teknologi	6	tersedia
26	Manajemen Bisnis	Ekonomi	9	tersedia
6	Pemrograman Java	Teknologi	15	tersedia
7	Pemrograman Python	Teknologi	11	tersedia
15	Perahu Kertas	Novel	16	tersedia
18	Perang Dunia II	Sejarah	7	tersedia
17	Sejarah Dunia	Sejarah	9	tersedia
16	Sejarah Indonesia	Sejarah	13	tersedia
5	Sistem Operasi	Teknologi	9	tersedia
2	Struktur Data	Teknologi	8	tersedia

Hasil: Berhasil mengurutkan data buku berdasarkan judul (Alphabetical)

Input: Menu 10 (Sorting Buku Berdasarkan stok)

Pilih menu:10

=== SORTING STOK BUKU DESCENDING ===

=== BUKU SETELAH SORTING STOK DESC ===

ID	Judul	Kategori	Stok	Status
14	Dilan 1990	Novel	22	tersedia
11	Laskar Pelangi	Novel	20	tersedia
13	Ayat-Ayat Cinta	Novel	18	tersedia
15	Perahu Kertas	Novel	16	tersedia
6	Pemrograman Java	Teknologi	15	tersedia
23	Biologi Dasar	Sains	14	tersedia
12	Bumi Manusia	Novel	14	tersedia
16	Sejarah Indonesia	Sejarah	13	tersedia
3	Basis Data	Teknologi	12	tersedia
30	Kewirausahaan	Ekonomi	12	tersedia
22	Klinika Dasar	Sains	12	tersedia
21	Fisika Dasar	Sains	11	tersedia
7	Pemrograman Python	Teknologi	11	tersedia
27	Akuntansi Dasar	Ekonomi	10	tersedia
1	Algoritma dan Pemrograman	Teknologi	10	tersedia
19	Kerajaan Majapahit	Sejarah	10	tersedia
26	Manajemen Bisnis	Ekonomi	9	tersedia
17	Sejarah Dunia	Sejarah	9	tersedia
5	Sistem Operasi	Teknologi	9	tersedia
10	Data Mining	Teknologi	8	tersedia
28	Ekonomi Mikro	Ekonomi	8	tersedia
20	Kerajaan Sriwijaya	Sejarah	8	tersedia
2	Struktur Data	Teknologi	8	tersedia
29	Ekonomi Makro	Ekonomi	7	tersedia
4	Jaringan Komputer	Teknologi	7	tersedia
18	Perang Dunia II	Sejarah	7	tersedia
24	Astronomi	Sains	6	tersedia
8	Machine Learning	Teknologi	6	tersedia
9	Artificial Intelligence	Teknologi	5	tersedia
25	Geologi	Sains	5	tersedia

Hasil: Berhasil mengurutkan data buku berdasarkan jumlah stok dari yang terbanyak ke yang paling sedikit

Input: Menu 11 (Update Status Buku)

```
Pilih menu:11

=== UPDATE STATUS BUKU ===
Masukkan ID Buku: 29
Status saat ini : tersedia
Masukkan status buku baru (Tersedia/Dipinjam): dipinjam
Stok berkurang, sisa stok: 6
Status berhasil diupdate.
```

Hasil: Berhasil mengupdate / mengubah status buku dari tersedia menjadi dipinjam

Input: Menu 12 (Status Ketersediaan Buku)

```
Pilih menu:12

=== COUNTER BUKU ===
Total Buku Aktif      : 30
Total Stok Tersedia   : 321
Total Buku Dipinjam   : 1
```

Hasil: Berhasil menghitung data buku yang aktif dan dipinjam

Input: Menu 13 (Statistik Data buku)

```
Pilih menu:13

=== STATISTIK DATA BUKU ===
Total Buku Aktif      : 30
Total Stok Tersedia   : 321
Total Buku Dipinjam   : 1
Persentase Tersedia   : 99.69%
Persentase Dipinjam   : 0.31%
```

Hasil: Berhasil menghitung statistik data buku yang tersedia dan dipinjam

Input: Menu 14 (Save data Buku)

```
16. Keluar  
Pilih menu:14  
Data berhasil disimpan ke file.
```

Hasil: Berhasil menyimpan data ke file

Input: Menu 15 (Load data Buku)

```
Pilih menu:15  
Data berhasil di-load dari file.
```

Hasil: Data berhasil ditulis dan dibaca kembali dari file

Input: Menu 16 (keluar)

```
Pilih menu:18  
Pilihan tidak valid.
```

```
16. Keluar  
Pilih menu:16  
Program selesai, Terima Kasih.
```

Hasil: Berhasil memberhentikan atau menyelesaikan program.

BAB 6

KESIMPULAN

A. Ringkasan

Sistem Manajemen Perpustakaan Digital berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep struktur data dan algoritma dalam pengelolaan data buku.

Fitur yang diimplementasikan, seperti CRUD, searching, sorting, pengelolaan status buku, serta penyimpanan data file, yang mampu mendukung proses pengelolaan data perpustakaan secara lebih terstruktur dan efisien. Melalui pengembangan sistem ini, konsep dasar algoritma dan struktur data dapat diterapkan secara langsung dalam membangun aplikasi yang sederhana

Kelebihan Sistem Algoritma yang digunakan yaitu:

- **Linear Search** untuk pencarian nama dan kategori dengan kompleksitas $O(n)$
- **Binary Search** untuk pencarian ID dengan kompleksitas $O(\log n)$ meskipun secara total $O(n^2)$ karena pre-sort

- **Bubble Sort** untuk pengurutan ID dan jumlah dengan kompleksitas $O(n^2)$
- **Selection Sort** untuk pengurutan nama dengan kompleksitas $O(n^2)$

B. Kelebihan di dalam sistem

1. Implementasi manual tanpa library sesuai ketentuan pengerjaan
2. *Soft Delete* Menjaga data yang di hapus agar tidak langsung hilang dari sistem
3. Mendukung fitur Save dan load data di file .txt
4. Penggunaan searching dan Sorting membantu dalam proses pencarian
5. buku membantu proses tampilan data buku lebih rapi

C. Kelemahan Sistem serta saran

Kelemahan:	Saran:
Tampilan program masih berbasis <i>console</i> dan kurang interaktif	Program dapat dikembangkan menggunakan tampilan GUI (Graphical User Interface) agar lebih interaktif dan mudah digunakan oleh pengguna.
Belum tersedianya <i>Gui, Interface</i> yang berbasis <i>console</i>	Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan GUI (<i>Graphical User Interface</i>) agar tampilan program menjadi lebih menarik, interaktif, dibandingkan tampilan berbasis <i>console</i> .
Pencarian nama hanya bisa menggunakan <i>contains</i> jadi belum mendukung typo	Fitur pencarian nama buku dapat dikembangkan dengan menggunakan algoritma pencarian yang mendukung toleransi kesalahan penulisan (typo)
Belum tersedia fitur <i>login user</i>	Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur login user agar keamanan data lebih terjaga dan

	penggunaan sistem dapat dibatasi sesuai hak akses pengguna, seperti admin dan pengguna biasa.
--	---

D. Penutup

Demikian laporan Sistem Manajemen Perpustakaan Digital ini disusun sebagai bentuk penerapan konsep algoritma dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Melalui pembuatan program ini, kami dapat memahami bagaimana proses pengelolaan data dilakukan menggunakan array, class, method, searching, sorting, serta file *handling* dalam sebuah sistem sederhana.

Program yang dibuat telah mampu menjalankan berbagai fitur penting seperti menambah, menampilkan, mengedit, menghapus, mencari, mengurutkan, serta menyimpan data buku secara lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, proyek ini juga bisa memberikan pengalaman dalam menerapkan logika pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan nyata pada pengelolaan perpustakaan.